

Московский физико-технический университет  
Факультет общей и прикладной физики

Лабораторная работа № 3.3.2

(Общая физика: электричество и магнетизм)

# Исследование вольт-амперной характеристики вакуумного диода, или “Закон трех вторых”

Работу выполнил:  
Чекмарев Игорь, 625 группа

г. Долгопрудный  
20 ноября 2025 г.

**Цель работы:** определение удельного заряда электрона на основе “закона трех вторых”.

**Оборудование:** радиолампа с цилиндрическим анодом, амперметр, многопредельные микроамперметр и вольтметр постоянного тока, стабилизированные источники постоянного тока и постоянного напряжения.

## 1 Историческая справка

**Закон степени трёх вторых** (закон Чайлда, закон Чайлда-Ленгмюра, закон Чайлда-Ленгмюра-Богуславского) — в электровакуумной технике задаёт квазистатическую вольт-амперную характеристику идеального вакуумного диода — зависимость тока анода от напряжения между его катодом и анодом — в режиме пространственного заряда.

$$I \sim V^{3/2} \quad (1)$$

Первую формулировку закона предложил в 1911 году Чайлд (англ.), впоследствии закон был уточнён и обобщён работавшими независимо друг от друга Ленгмюром (1913), Шоттки (1915) и Богуславским (1923). Закон, с оговорками, применяется и к лампам с управляющей сеткой (триоды, тетроды) и к электронно-лучевым приборам. Закон применим для области средних напряжений — от нескольких В до напряжений, при которых начинается переход в режим насыщения тока эмиссии. Закон не применим к области отрицательных и малых положительных напряжений, к области перехода в режим насыщения и к самому режиму насыщения.

## 2 Теоретическое введение

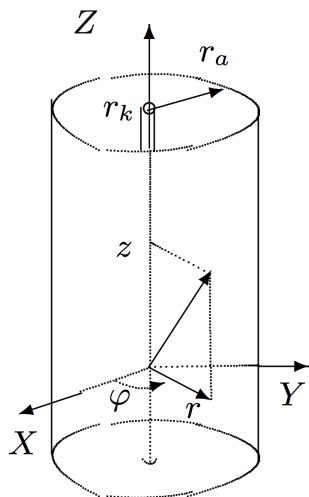


Рис. 1: Схема распределения электродов в диоде

В работе исследуются зависимости прямого тока, проходящего через вакуумный диод, в зависимости от напряжения на нем, а именно та часть вольт-амперной характеристики, в которой электронное облако существенно влияет на распределение электрического поля между катодом и анодом.

Распределение потенциала по радиусу внутри диода определяется уравнением Пуассона в цилиндрических координатах:

$$\Delta V = \frac{d^2 V}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0} \quad (2)$$

При этом плотность заряда  $\rho(r)$  связана с текущим через слой диода толщины  $l$  током  $I$  формулой  $I = -2\pi r \rho(r) v(r) l$ . При этом из закона сохранения энергии мы легко находим скорость  $v(r)$  электронов, прошедших через разность потенциалов  $V(r)$ :  $\frac{mv^2}{2} = eV(r)$ . Отсюда мы получаем уравнение

$$r \frac{d^2 V}{dr^2} + \frac{dV}{dr} = \frac{I}{2\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2eV}} \quad (3)$$

Однако, в дифференциальном уравнении 2-ого порядка относительно  $V(r)$  нам неизвестен ток  $I$ , зависящий от  $V$ . Для доопределения уравнения будем полагать:

$$\left. \frac{dV}{dr} \right|_{r=r_k} = 0 \quad (4)$$

Наше предположение означает что вблизи катода пространственный заряд электронов полностью экранирует поле анодной разности потенциалов.

Уравнение (3) является нелинейным. Попробуем найти некое частное решение, где  $V_a = V_{a0}$ , при котором ток  $I = I_0$ . Тогда выражения

$$I = I_0 \left( \frac{V_a}{V_{a0}} \right)^{3/2}, \quad V(r) = V_{a0}(r) \frac{V_a}{V_{a0}} \quad (5)$$

являются решением уравнения (3), что проверяется подстановкой. В общем виде решение записывается в виде

$$I = \frac{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 l}{9} \sqrt{\frac{e}{m}} \frac{1}{r_a \beta^2} V^{3/2} \quad (6)$$

Это и есть так называемый “закон трех вторых” – ток в вакуумном диоде пропорционален напряжению на нем в степени  $3/2$ . Он справедлив при любой геометрии электродов, если ток не слишком велик (т.е. пока выполнено условие (4)).

Так как нам нужно найти удельный заряд электрона, выпишем в явном виде его из уравнения (6):

$$\frac{e}{m} = \frac{81r_a^2\beta^4}{128\pi^2\epsilon_0^2 l^2} \cdot \frac{I^2}{V^3} = k \cdot \frac{I^2}{V^3} \quad (7)$$

Таким образом, удельный заряд электрона определяется из отношения квадрата тока к кубу напряжения, умноженный на коэффициент, зависящий от параметров установки.

### 3 Экспериментальная установка

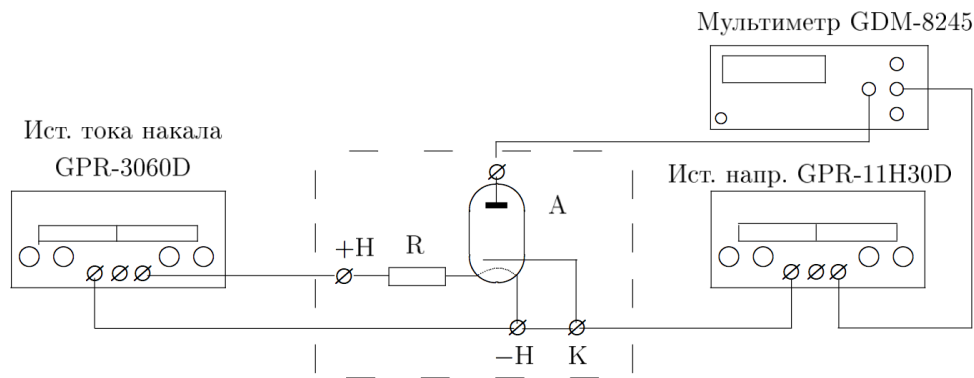


Рис. 2: Схема экспериментальной установки

В работе используется диод 2Ц2С с косвенным накалом. Радиус его катода  $r_k = 0,9$  мм, радиус анода  $r_a = 9,5$  мм, коэффициент  $\beta^2 = 0,98$ , длина слоя центральной части катода, покрытой оксидным слоем  $l = 9$  мм.

Для подогрева катода и анода используются стабилизированные источники постоянного тока и напряжения. В цепь накала включено предохранительное напряжение  $R$ . Анодное напряжение измеряется вольтметром источника питания, анодный ток — многопредельным мультиметром GDM-8245.

## 4 Ход работы

Вычислим коэффициент  $k$ :

$$k = \frac{81r_a^2\beta^4}{128\pi^2\epsilon_0^2l^2} = \frac{81 \cdot (9,5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 0,98^4}{128 \cdot \pi^2 \cdot (8,85 \cdot 10^{-12})^2 \cdot (9 \cdot 10^{-3})^2} \simeq 8,4 \cdot 10^{20} \quad (8)$$

Установим ток накала на  $I_{=1,3}$  А, а начальное анодное напряжение на  $V = 0,5$  В. Проведем измерения анодного тока в зависимости от напряжения, изменяя его от 0,5 до 50 В.

Затем проведем аналогичные измерения для других токов накала: 1,4, 1,5, 1,6 А. Результаты занесем в таблицу 1.

Таблица 1: Результаты измерений

| V, В | $I_{=1,3}\text{А}$ |                                                    | $I_{=1,4}\text{А}$ |                                                    | $I_{=1,5}\text{А}$ |                                                    | $I_{=1,6}\text{А}$ |                                                    |
|------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|      | I, мкА             | $\frac{I^2}{V^3}, \frac{\text{мкА}^2}{\text{В}^3}$ | I, мкА             | $\frac{I^2}{V^3}, \frac{\text{мкА}^2}{\text{В}^3}$ | I, мкА             | $\frac{I^2}{V^3}, \frac{\text{мкА}^2}{\text{В}^3}$ | I, мкА             | $\frac{I^2}{V^3}, \frac{\text{мкА}^2}{\text{В}^3}$ |
| 0.5  | 2.39               | 105.997                                            | 7.86               | 247.309                                            | 16.81              | 1125.28                                            | 26.62              | 2833.54                                            |
| 1    | 8.75               | 142.325                                            | 13.31              | 177.156                                            | 21.68              | 470.022                                            | 31.83              | 1013.15                                            |
| 1.5  | 20.13              | 140.167                                            | 25.62              | 194.484                                            | 37.08              | 407.386                                            | 38.07              | 429.43                                             |
| 2    | 32.58              | 148.868                                            | 41.41              | 214.349                                            | 52.69              | 347.03                                             | 64.02              | 512.32                                             |
| 2.5  | 48.15              | 148.502                                            | 57.05              | 208.301                                            | 70.39              | 317.104                                            | 85.53              | 468.184                                            |
| 3    | 62.84              | 150.521                                            | 74.19              | 203.858                                            | 88.15              | 287.793                                            | 104.7              | 406.003                                            |
| 3.5  | 80.81              | 153.215                                            | 92.66              | 200.254                                            | 108.2              | 273.055                                            | 126.1              | 370.874                                            |
| 4    | 99.89              | 157.189                                            | 114.5              | 204.848                                            | 130.7              | 266.914                                            | 151.9              | 360.525                                            |
| 4.5  | 122.03             | 166.025                                            | 136.6              | 204.769                                            | 151.6              | 252.209                                            | 172.6              | 326.922                                            |
| 5    | 141.17             | 159.726                                            | 157.7              | 198.954                                            | 175.5              | 246.402                                            | 197.9              | 313.315                                            |
| 5.5  | 164.6              | 161.068                                            | 181.3              | 197.564                                            | 200.2              | 240.902                                            | 223.8              | 301.045                                            |
| 6    | 189.5              | 165.025                                            | 206.1              | 196.654                                            | 228.7              | 242.147                                            | 253.75             | 298.098                                            |
| 7    | 238.6              | 166.952                                            | 259.9              | 196.933                                            | 384.93             | 431.986                                            | 319.3              | 297.238                                            |
| 8    | 295.7              | 172.399                                            | 319.9              | 199.875                                            | 346.15             | 234.023                                            | 377.7              | 278.628                                            |
| 9    | 355.8              | 174.044                                            | 380.5              | 198.601                                            | 405.9              | 226.001                                            | 441.1              | 266.899                                            |
| 10   | 421.5              | 175.896                                            | 446.53             | 199.389                                            | 505.9              | 255.935                                            | 553.1              | 305.92                                             |
| 15   | 829.4              | 197.242                                            | 856.2              | 217.208                                            | 903.1              | 241.656                                            | 954.1              | 269.721                                            |
| 20   | 1310               | 210.276                                            | 1343               | 225.456                                            | 1394               | 242.905                                            | 1460               | 266.45                                             |
| 25   | 1871               | 215.268                                            | 1899               | 230.797                                            | 1993               | 254.211                                            | 2043               | 267.126                                            |
| 30   | 2488               | 219.781                                            | 2522               | 235.573                                            | 2596               | 249.601                                            | 2680               | 266.015                                            |
| 35   | 3148               | 220.683                                            | 3184               | 236.451                                            | 3273               | 249.855                                            | 3363               | 263.785                                            |
| 40   | 3863               | 225.15                                             | 3905               | 238.266                                            | 3994               | 249.251                                            | 4108               | 263.682                                            |
| 45   | 4627               | 221.039                                            | 4666               | 238.92                                             | 4770               | 249.689                                            | 4889               | 262.303                                            |
| 50   | 5489               | 227.527                                            | 5554               | 246.775                                            | 5676               | 257.736                                            | 5797               | 268.842                                            |

Таблица 2: Обработка результатов

| $I, \text{А}$ | $a, \frac{\text{мкА}^2}{\text{В}^3}$ | $A$   | $\sigma_a, \frac{\text{мкА}^2}{\text{В}^3}$ |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 1.3           | 156.8                                | 2.306 | 4.8                                         |
| 1.4           | 200.0                                | 2.228 | 2.1                                         |
| 1.5           | 246.9                                | 2.145 | 4.7                                         |
| 1.6           | 265.7                                | 2.447 | 2.2                                         |

Теперь вычислим искомое значение удельного заряда электрона по формуле (7) для получившихся значений  $\frac{I^2}{V^3}$  (подставляя вместо нашего соотношения  $a$ ):

$$\frac{e}{m} = k \cdot a \pm \sigma_{\frac{e}{m}}, \quad \sigma_{\frac{e}{m}} = \frac{e}{m} \cdot \frac{\sigma_a}{a} \quad (9)$$

Для тока накала  $I_{н=1,3}$  А мы получаем  $\frac{e}{m} = (1,317 \pm 0,014) \cdot 10^{11} \frac{\text{КЛ}}{\text{кг}}$ .

Для тока накала  $I_{н=1,4}$  А мы получаем  $\frac{e}{m} = (1,680 \pm 0,018) \cdot 10^{11} \frac{\text{КЛ}}{\text{кг}}$ .

Для тока накала  $I_{н=1,5}$  А мы получаем  $\frac{e}{m} = (2,074 \pm 0,039) \cdot 10^{11} \frac{\text{КЛ}}{\text{кг}}$ .

Для тока накала  $I_{н=1,6}$  А мы получаем  $\frac{e}{m} = (2,232 \pm 0,042) \cdot 10^{11} \frac{\text{КЛ}}{\text{кг}}$ .

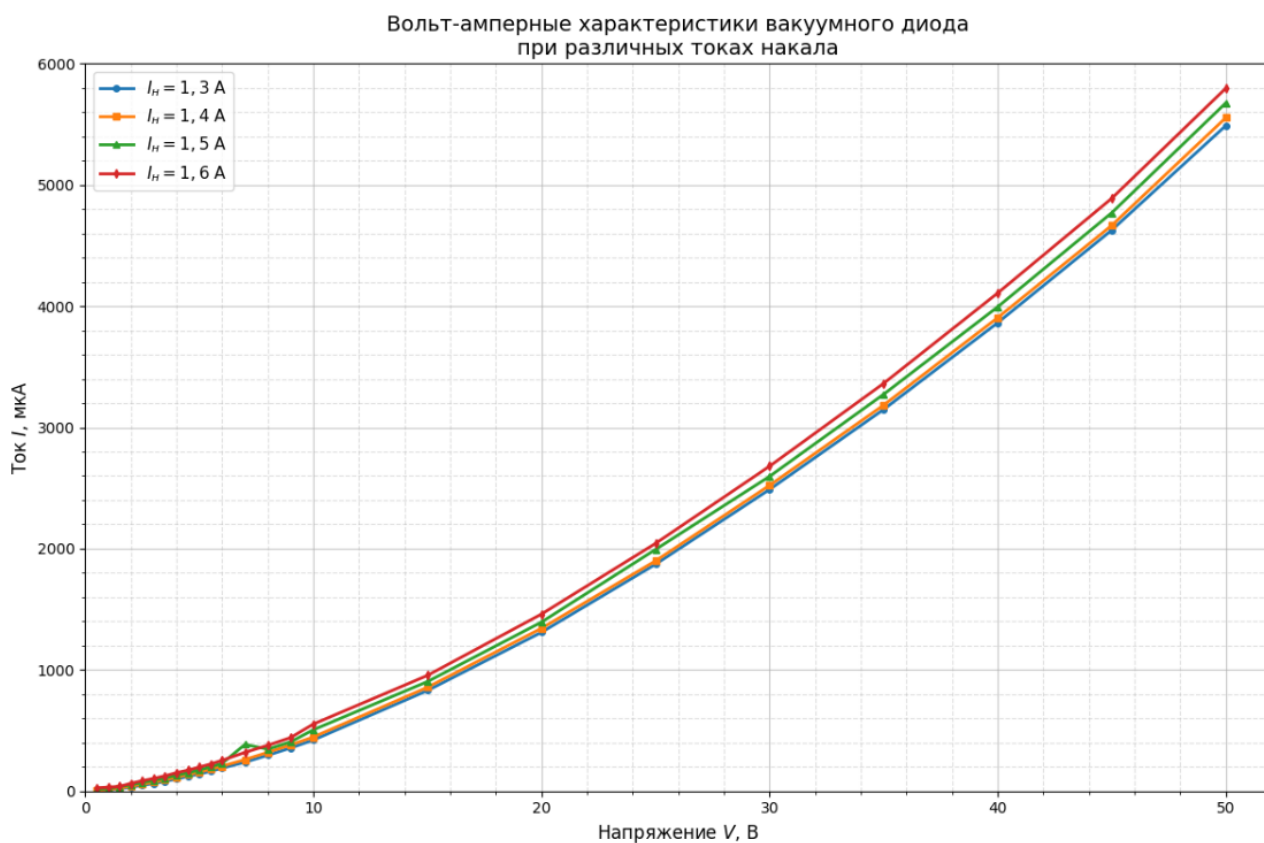


Рис. 3: Вольт-амперные характеристики вакуумного диода при различных токах накала в логарифмических координатах

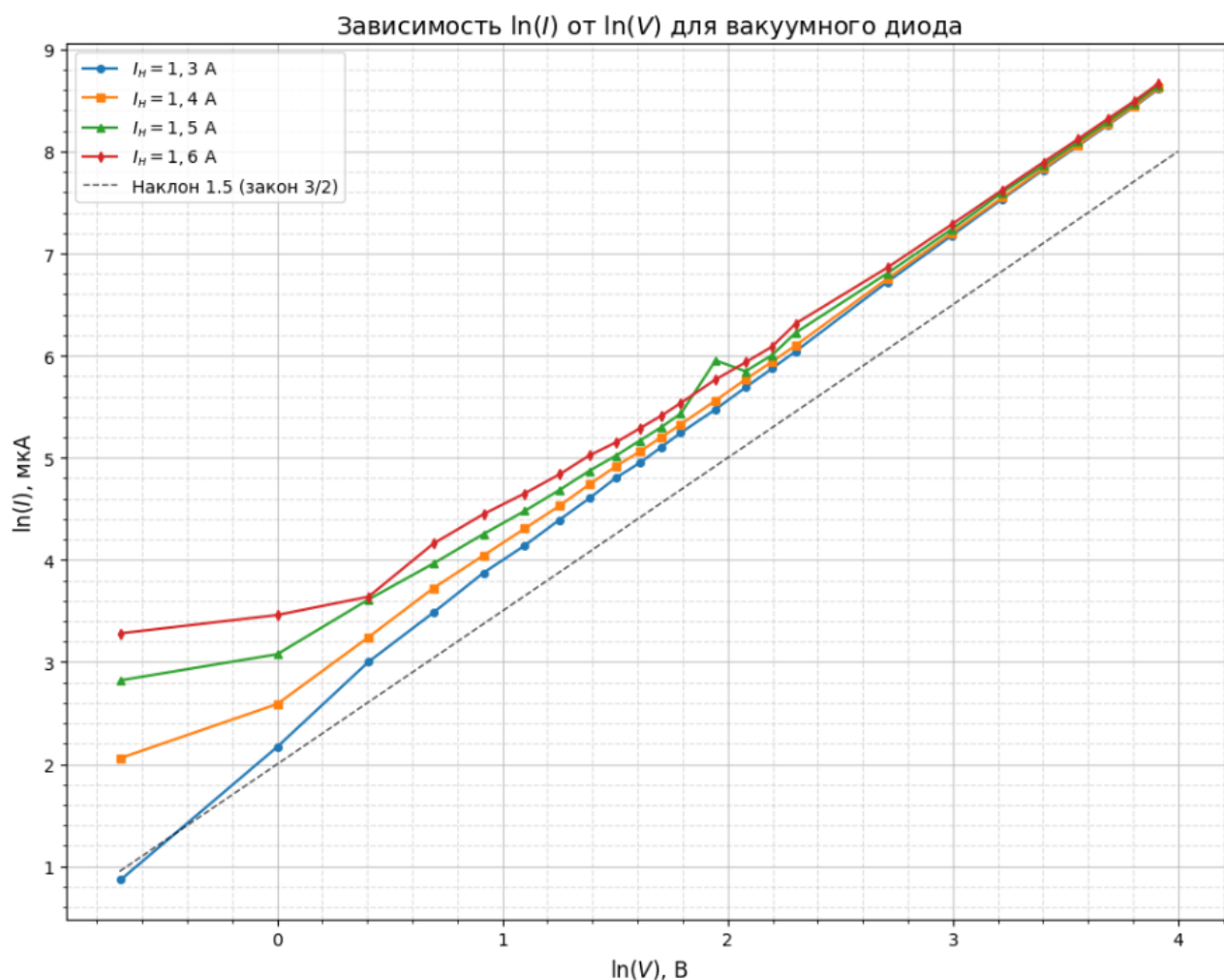


Рис. 4: Вольт-амперные характеристики вакуумного диода при различных токах накала в логарифмических координатах

## 5 Вывод

Табличное значение удельного заряда электрона равно  $1,759 \cdot 10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$ . Наиболее близким к нему оказался результат при токе накала  $I_{=1,4} \text{ A}$ :

$$\frac{e}{m} = (1,680 \pm 0,018) \cdot 10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$$

Расхождение в 4.5% и разброс результатов при разных токах накала объясняются постоянным нагревом катода (малым временем для установления теплового равновесия). Для измерений при других токах накала отличие от табличного значения также объясняется нагревом катода, однако, из-за того, что время на установление теплового равновесия в этих измерениях было меньше, они отличаются сильнее. Таким образом, используемый метод позволил найти порядок значения удельного заряда электрона ( $10^{11} \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$ ), но большей точности удалось добиться только в 1 из 4 измерений. Исходя из данных Таблицы 1 и Рисунка 4 (Зависимость  $\ln(I)$  от  $\ln(V)$  для вакуумного диода) можно сделать вывод, что закон 3/2 применим в области от  $\sim 5$  до  $\sim 40 \text{ В}$  (все угловые коэффициенты графиков в этой области получились равны  $1.5 \pm 0.05$ ).